



CHAPITRE 14

Ondes acoustiques et protection

Nom : Prénom : Date :

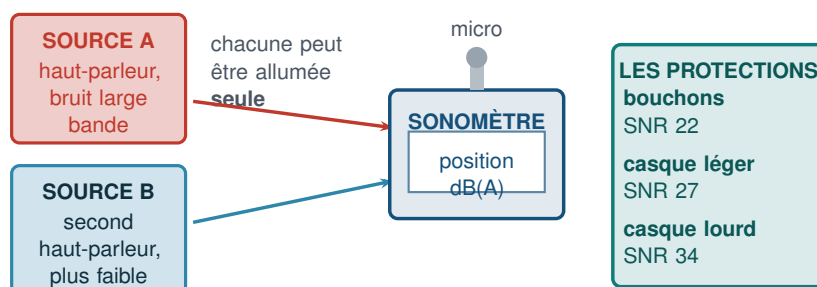
Durée : **2 heures** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32, sciences physiques et chimiques appliquées. Situation d'évaluation expérimentale.
Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Contexte professionnel

Dans un atelier de maintenance, deux machines fonctionnent au voisinage d'un poste de travail. Le niveau sonore y dépasse la valeur d'action réglementaire, et l'employeur doit décider : capoter une machine, éloigner l'opérateur, ou distribuer des protections auditives. Ces trois options n'ont ni le même coût ni la même efficacité — et une mesure bien conduite suffit à trancher.

Problématique. Quelle action réduira réellement le niveau sonore au poste de travail, et laquelle ne servirait à rien ?



Trois mesures suffisent : **A seule**, **B seule**, puis **les deux ensemble**. Le sonomètre reste *exactement* au même endroit pour les trois. Ce que l'on en tirera n'est pas un nombre, mais **une décision** : quelle source traiter, et quelle protection choisir.

Matériel : deux sources sonores commandables séparément, sonomètre avec pondération A, capot amovible pour la source A, trois protections auditives avec leurs notices.

Formules fournies : $L = 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right)$ • $L = 10 \log (10^{L_1/10} + 10^{L_2/10})$ • diviser l'intensité par n retire $10 \log(n)$ décibels • niveau sous protection $\approx L - \text{SNR}$ • incertitude sur une différence : les incertitudes-types s'ajoutent en quadrature • $U = 2u$.

Données : $u(L) = 0,5 \text{ dB}$ sur chaque mesure • valeur d'action 85 dB(A) • valeur limite d'exposition 87 dB(A) • protections disponibles : bouchons SNR 22, casque léger SNR 27, casque lourd SNR 34 • niveau recommandé sous protection : entre 70 et 80 dB(A).

Précautions de manipulation

Le sonomètre reste **exactement au même endroit** et à la même hauteur pour toutes les configurations : c'est la seule façon de comparer les mesures entre elles. Le vérifier en **pondération A** avant de commencer, et ne plus y toucher. Attendre la stabilisation de l'affichage. Ne modifier **aucun réglage** des deux sources en cours de série.

A · S'approprier

APP /3

A1. Définir le niveau d'intensité acoustique. Donner sa formule et son unité. (1 pt)

A2. Quelle différence entre le décibel et le décibel pondéré A ? Pourquoi la réglementation utilise-t-elle le second ? (1 pt)

A3. Sans calcul, deux sources identiques de 85 dB(A) chacune donnent-elles 170 dB(A) ? Justifier en une phrase. (1 pt)

B · Analyser : construire le protocole

ANA /4

B1. Quelles configurations faut-il mesurer pour pouvoir vérifier la loi d'addition des niveaux ? Combien de mesures au minimum ? (1,5 pt)

B2. Pourquoi le sonomètre doit-il rester rigoureusement à la même place pour toutes les mesures ? (1 pt)



B3. On veut aussi évaluer l'effet d'un capotage sur la source A. Quelle mesure supplémentaire faut-il, et quelle grandeur en tirera-t-on ? (1,5 pt)

C · Réaliser : les mesures

REA /5

Mettre en œuvre le protocole et compléter le tableau.

(5 pts)

Configuration	Niveau (dB(A))
source A seule	
source B seule	
A et B ensemble	
source A capotée, seule	
A capotée et B ensemble	

D · Valider : exploiter et critiquer

VAL /6

D1. Calculer le niveau prévu pour les deux sources ensemble, à partir des deux mesures individuelles. (1,5 pt)

D2. Comparer à la valeur mesurée. L'écart est-il significatif ? Conclure sur la loi d'addition. (1 pt)

D3. Quel gain obtiendrait-on en supprimant B ? En supprimant A ? Que faut-il en conclure ? (1,5 pt)



D4. Calculer l'affaiblissement apporté par le capot, puis prévoir le niveau de l'ensemble « A capotée et B ». Comparer à la mesure. (1,5 pt)

D5. Après capotage, la valeur d'action est-elle encore dépassée ? (0,5 pt)

E · Communiquer et prendre du recul

COM **AUT** /2

E1. Avant capotage, le niveau était de 86,2 dB(A). Calculer le niveau perçu sous chacune des trois protections disponibles, et dire laquelle vous recommanderiez. (1 pt)

E2. Rédiger en trois ou quatre lignes la réponse à la problématique. (1 pt)